

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Diciembre de 2017

JM-254

Revisión 0

VALLADARES INGENIERIA S.L.

C/ Julián Camarillo, 53

Madrid 28037

España

www.i-valladares.com

1	EXIGENCIA BÁSICA SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR	5
1.1	Aparcamiento	6
1.2	Residencial vivienda	6
1.3	Local comercial	6
1.4	Escalera de evacuación ascendente especialmente protegida	7
1.5	Cuartos de instalaciones	7
1.6	Vestíbulos de independencia.....	8
1.7	Ascensores.....	8
1.8	Patinillos.....	8
2	EXIGENCIA BÁSICA SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR	9
2.1	Medianerías y fachadas.....	9
2.2	Cubiertas	10
3	EXIGENCIA BÁSICA SI 3 EVACUACIÓN	11
3.1	Ocupación.....	11
3.2	Salidas	12
3.2.1	Salidas bajo rasante	12
3.2.2	Salidas sobre rasante.....	12
3.3	Evacuación.....	12
3.3.1	Escalera ascendente especialmente protegida (aparcamiento)	13
3.3.2	Escalera descendente protegida (viviendas + comercial)	14
3.4	Control de humo de incendio	16
3.4.1	Control de humos del garaje-aparcamiento.....	16
3.4.2	Ventilación de escaleras y vestíbulos.....	16
3.5	Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.....	18
4	EXIGENCIA BÁSICA SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	18
4.1	Bocas de Incendio Equipadas.....	18
4.1.1	Cálculo de BIEs	20

4.2 Extintores móviles.....	21
4.2.1 Plantas de viviendas.....	22
4.2.2 Cuartos de instalaciones	22
4.2.3 Garaje.....	22
4.3 Instalación manual de alarma de incendios	22
4.4 Detección automática de incendios.....	24
4.4.1 Instalación de detección de incendios en garaje	26
4.4.2 Instalación de detección de incendios en cuartos técnicos.....	26
4.5 Red de hidrantes.....	27
4.6 Alumbrado de emergencia	27
4.7 Columna seca.....	30
4.7.1 Toma siamesa de fachada (IPF-41)	31
4.7.2 Boca de salida siamesa en piso (IPF-39)	31
4.7.3 Llave de seccionamiento con salida siamesa en piso (IPF-40)	32
4.8 Señalización	32
4.8.1 Señalización de instalaciones de protección contra incendios.....	32
4.8.2 Señalización de recorridos	33
4.9 Sellado cortafuego.....	34
4.10 Almacenamiento de agua	34
4.10.1 Justificación de las reservas de agua	35
4.11 Grupo de bombeo	35
4.11.1 Ubicación del grupo de bombeo.....	35
4.11.2 Medidas correctoras	36
5 EXIGENCIA BÁSICA SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS	36
5.1 Aproximación de edificios	36
5.2 Entorno de edificios	36
5.3 Accesibilidad por fachada	37

6	EXIGENCIA BÁSICA SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.....	38
----------	--	-----------

A continuación se justifican las medidas de seguridad contra incendios que ha de satisfacer el edificio objeto, en aplicación de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI) de marzo de 2006 y actualizaciones posteriores vigente en la actualidad.

1 EXIGENCIA BÁSICA SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

Teniendo en cuenta el apartado 1 de la Sección 1 del Documento Básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI), la superficie máxima admisible para cada sector de incendio, en Residencial Vivienda, es de 2.500 m², con lo que los sectores considerados están por debajo de esta cifra.

A continuación se describen los sectores de incendios en que se dividirá el edificio, así como las resistencias al fuego proyectadas en los elementos delimitadores de los diversos sectores:

Sector	Resistencia al Fuego de los elementos que delimitan la zona (minutos)	Reacción al Fuego Máxima Paredes y techos	Reacción al Fuego Máxima Suelo
Aparcamiento	EI 120	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Residencial Vivienda ($15 \leq h \leq 28m$)	EI 90	C-s3,d0	E _{FL}
Comercial ($15 \leq h \leq 28m$)	EI 120	C-s3,d0	E _{FL}
Vestíbulos de Independencia	EI 120	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Cuartos de Basuras ($5 < S < 15m^2$ = Riesgo Bajo)	EI 120	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Locales eléctricos, RITI (En todo caso Riesgo Bajo)	EI 90	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Cuartos de instalaciones	EI 120	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Cajas de Ascensores	EI 120	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Escalera de evacuación ascendente especialmente protegida	EI 120	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Escalera de evacuación descendente protegida	EI 120	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Patinillos y armarios de instalaciones	EI 120	B-s3,d0	B _{FL} -s2

1.1 Aparcamiento

El aparcamiento, al estar bajo rasante, constituirá un sector de incendio diferenciado del resto, con elementos compartimentadores resistentes al fuego durante 120 minutos.

Las puertas serán EI₂-60-C5 o 2xEI₂-30-C5 cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.

El grado de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, al ser aparcamiento, será: en suelos B_{FL}-s1 y en paredes y techos B-s1, d0.

1.2 Residencial vivienda

La estructura, tanto sustentante como sostenida, garantizará la resistencia al fuego durante 90 minutos como mínimo (altura de evacuación mayor de 15 metros y menor de 28).

Los elementos constructivos entre sectores de incendio serán resistentes al fuego durante un tiempo mínimo de 90 minutos. Los elementos de separación entre viviendas entre sí son EI 60.

La reacción al fuego de los revestimientos, al ser una zona ocupable, será: en suelos E_{FL} y en paredes o techos C-s2,d0.

Se establece un único sector de menos de 2.500 m² tal y como se especifica en el DB SI1, tabla 1.1. De modo que su superficie total es de 1.881,67 m².

La escalera de evacuación de las viviendas será protegida, al disponer de una altura de evacuación entre 14 y 28 metros, con lo que constituirá un sector de incendio independiente.

1.3 Local comercial

La estructura, tanto sustentante como sostenida, garantizará la resistencia al fuego durante 120 minutos como mínimo (altura de evacuación del edificio mayor de 15 metros y menor de 28).

Los elementos constructivos entre sectores de incendio serán resistentes al fuego durante un tiempo mínimo de 120 minutos.

La reacción al fuego de los revestimientos, al ser una zona ocupable, será: en suelos E_{FL} y en paredes o techos C-s2,d0.

La superficie del sector es de 484,9 m², inferior a los 2.500 m² tal y como se especifica en el DB SI1, tabla 1.1.

1.4 Escalera de evacuación ascendente especialmente protegida

Cada una de las zonas constituirá sector de incendio respecto al resto de recintos del edificio, con elementos compartimentadores durante un tiempo de 120 minutos como mínimo. Asimismo, la estructura será estable al fuego durante un tiempo de 120 minutos como mínimo.

La escalera protegida sólo podrá tener dos accesos en cada planta desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia, con puertas EI₂₋₆₀-C5. También pueden abrir al recinto de la escalera, aseos y cuartos de limpieza (con puertas EI₂₋₃₀-C5), ascensores (con puertas E-30) y patinillos (con puertas EI-60).

La reacción al fuego de los revestimientos, al ser una escalera protegida, será: en suelos C_{FL-s1} y en paredes y techos B-s1,d0.

Además éstas dispondrán de un vestíbulo de independencia, y tanto la propia escalera como su vestíbulo dispondrán de su correspondiente ventilación natural cruzada, superior e inferior, a razón de 50cm²/m³ de recinto.

1.5 Cuartos de instalaciones

Los cuartos de instalaciones constituirán sector de incendio diferenciado respecto del resto de recintos, la resistencia al fuego de sus elementos compartimentadores dependerá del grado de riesgo de cada cuarto:

- J Cuartos de basuras: locales de riesgo especial bajo por tener una superficie construida comprendida entre 5 y 15m². La estructura, tanto sustentante como sostenida, y los elementos constructivos garantizarán la resistencia al fuego durante 90 minutos como mínimo. Cada comunicación de la zona de riesgo especial con el resto del edificio se realizará a través de puertas EI₂₄₅-C5 o 2x EI₂₃₀-C5. El grado de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, al ser recintos de riesgo especial, será: en suelos B_{FL-s1} y en paredes y techos B-s1,d0.
- J Cuarto RITI, RITS y cuarto de contadores eléctricos: locales de riesgo especial bajo en todo caso. La estructura, tanto sustentante como sostenida, y los elementos constructivos garantizarán la resistencia al fuego durante 120 minutos como mínimo. Cada comunicación de la zona de riesgo especial con el resto del edificio será con dos puertas EI₂₃₀-C5 cuando el acceso se realice a través de un vestíbulo de independencia. El grado de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, al ser recintos de riesgo especial, será: en suelos B_{FL-s1} y en paredes y techos B-s1,d0.

- J) Cuartos del Grupo de Presión de AFS, grupo de PCI, Acumulación AFS, Acumulación Riego, Acumulación Solar ACS: locales de riesgo especial bajo. La estructura, tanto sustentante como sostenida, y los elementos constructivos garantizarán la resistencia al fuego durante 90 minutos como mínimo. Cada comunicación de la zona de riesgo especial con el resto del edificio una puerta El_2 45-C5 o 2x El_2 30-C5 cuando el acceso se realice a través de un vestíbulo de independencia. El grado de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, al ser recintos de riesgo especial, será: en suelos B_{FL-s1} y en paredes y techos $B-s1,d0$.

Todos estos cuartos disponen de vestíbulo de independencia cuando tienen salida a garaje.

1.6 Vestíbulos de independencia

Los vestíbulos de independencia constituirán sector de incendio diferenciado respecto del resto de recintos, con elementos compartimentadores resistentes al fuego durante 120 minutos.

La estructura será estable al fuego durante 120 minutos.

Pueden abrir al vestíbulo, aseos de planta y ascensores. Sus puertas de paso tendrán la cuarta parte de la resistencia de los elementos compartimentadores. La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. Las puertas de acceso desde aparcamiento deben abrir hacia el interior del vestíbulo.

El grado de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, al ser recintos protegidos, será: en suelos C_{FL-s1} y en paredes y techos $B-s1,d0$.

1.7 Ascensores

Los huecos de los ascensores constituirán un sector de incendio diferenciado del resto, con elementos compartimentadores resistentes al fuego durante 120 minutos.

La estructura será estable al fuego durante 120 minutos. Las puertas serán E-30.

1.8 Patinillos

Los patinillos constituirán un sector de incendio diferenciado del resto, con elementos compartimentadores resistentes al fuego durante 120 minutos.

La estructura será estable al fuego durante 120 minutos. Las puertas o registros serán EI-60.

2 EXIGENCIA BÁSICA SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

2.1 Medianerías y fachadas

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. No nos afecta esta exigencia al ser un edificio aislado.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del ángulo α , la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

α	0	45	60	90	135	180
$d(m)$	3	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50

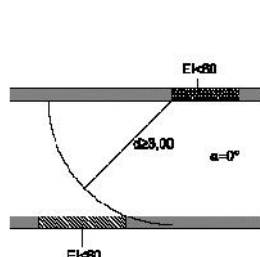


Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

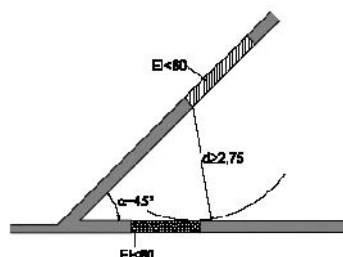


Figura 1.2. Fachadas a 45°

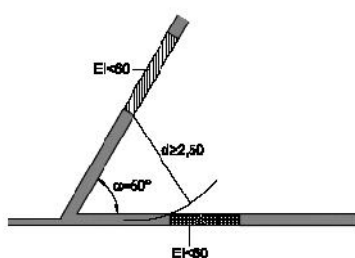


Figura 1.3. Fachadas a 60°

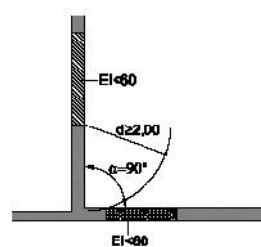


Figura 1.4. Fachadas a 90°

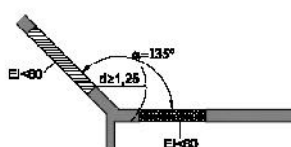


Figura 1.5. Fachadas a 135°

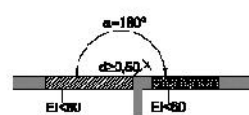


Figura 1.6. Fachadas a 180°

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del

edificio, o bien hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.

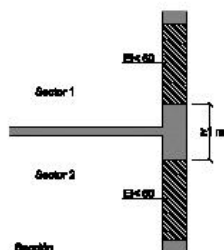


Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada

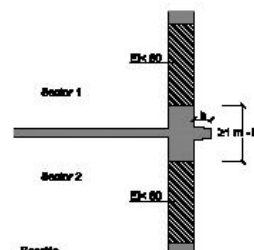


Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 hasta una altura de 3,5 metros en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18m, con independencia de donde se produzca el arranque.

2.2 Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, ésta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

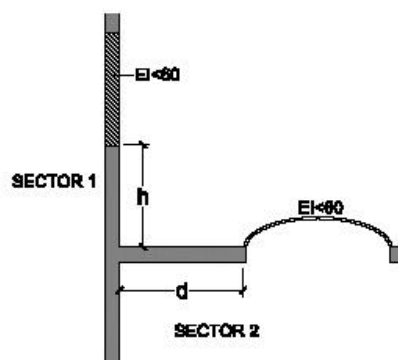


Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada

3 EXIGENCIA BÁSICA SI 3 EVACUACIÓN

En este apartado se realiza el estudio detallado de la evacuación del edificio, calculando las condiciones de ocupación planta por planta y justificando la suficiencia de las salidas proyectadas.

3.1 Ocupación

Para determinar la ocupación del edificio, se han fijado las ocupaciones teóricas máximas. Estas ocupaciones coinciden con el apartado 2 de la Sección 3 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI).

	Ocupación Teórica
Uso Vivienda	1 persona/20 m ²
Uso Comercial	1 persona/2 m ²
Uso Garaje	1 persona/40 m ²

Las zonas técnicas se consideran de ocupación nula, a pesar de lo cual se deberán cumplir las condiciones de evacuación para las mismas.

La ocupación del garaje será la siguiente:

PLANTA GARAJE	SUPERFICIE m ²	DENSIDAD DE OCUPACION	OCUPACION MAXIMA
Sótano 1	561,08	1/40	15
Sótano 2	561,24	1/40	15

La ocupación de garaje es de 30 personas.

La ocupación de los sectores sobre rasante (Residencial vivienda y Comercial) es la siguiente:

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE				
P6	9	VIV	168,41	m2
P5	12	VIV	246,8	m2
P4	17	VIV	335,26	m2
P3	19	VIV	367,58	m2
P2	20	VIV	381,85	m2
P1	20	VIV	381,79	m2
ENT	3	VIV	43,8	m2
	-	INST	95,2	m2
	1	ALM	13,1	m2
BAJA	3	VIV	52,36	m2
	124	COM	247,18	m2
	-	INST	29,95	m2
228				

La ocupación de los sectores Residencial Vivienda y Comercial es de 228 personas.

3.2 Salidas

Las plantas sobre rasante cuentan con una escalera para evacuación descendente protegida.

Las plantas sótano cuentan con una escalera de evacuación ascendente especialmente protegida, con lo que se da cumplimiento a lo establecido por el apartado 3 de la sección 3 del DB-SI para condiciones de evacuación.

3.2.1 Salidas bajo rasante

-) 1 módulo de escalera especialmente protegida de evacuación ascendente de 1,10 m de ancho libre.

3.2.2 Salidas sobre rasante

-) 1 módulo de escalera protegida de evacuación descendente de 1,15 m de ancho libre.

3.3 Evacuación

De acuerdo al apartado 4.2 de la sección 3 del DB-SI, se cumple que:

) Para cualquier elemento de paso en evacuación horizontal:

$$A \geq \frac{P}{200 \text{ personas}}$$

) Para escaleras protegidas utilizadas en evacuación ascendente y descendente:

$$E \leq 3s \Gamma 160 A_s$$

Siendo:

- o A: anchura del arranque de la escalera en la planta de salida en metros.
- o Limitación A mínima $\geq 0,80$ m para puertas.
- o Limitación A mínima ≥ 1 m para escaleras y caminos de evacuación.
- o P: número de ocupantes asignados a la escalera.
- o H: altura de evacuación en metros.
- o S: superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas en m².
- o E: suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente.

3.3.1 Escalera ascendente especialmente protegida (aparcamiento)

	Ocupación total por salida	Ancho Necesario (m)	Ancho Proyectado (m)
Garaje Sótano 1	15	1,00	1,10
Garaje Sótano 2	15	1,00	1,10

Teniendo en cuenta la tabla 4.2 del DB SI 3 una escalera protegida con un ancho de 1,10 metros es capaz de evacuar a 284 personas, número muy superior al de las personas a evacuar por escalera, que bajo hipótesis de bloqueo es $15+15 = 30$ personas.

3.3.2 Escalera descendente protegida (viviendas + comercial)

	OCUPACION SOBRE RASANTE				
	PORTAL 1	PORTAL 2	PORTAL 3	PORTAL 4	PORTAL 5
ATICO	9	16	11	15	11
P5-P6-P7-P8	45	99	53	100	45
P2-P3-P4	45	75	40	75	34
PRIMERA	10	25	14	25	11
BAJA	2	2	2	2	2
	111	217	120	217	103

Según la tabla 4.2 del DB SI 3 una escalera de evacuación descendente protegida de anchura 1,15 metros y para 7 plantas, tiene una capacidad de evacuación de 453 personas, lo cual supera a las 228 máximas de cálculo.

Las escaleras del edificio, destinadas a la evacuación del mismo, cumplen las siguientes condiciones:

-) Son discontinuas en ámbito y trazado a nivel de planta baja entre tramos sobre y bajo rasante. Se encuentran compartimentados ambos tramos mediante elementos continuos resistentes al fuego del tipo EI-120 minutos.
-) Al recinto de escaleras acceden únicamente las mencionadas puertas de salida de plantas.
-) La estructura de las mismas dispondrá de una R de grado coincidente con el mayor de los exigidos a los sectores a los que sirva (R-120).
-) Los tramos, serán rectos con un máximo de 15 peldaños y un mínimo de 3 peldaños.
-) Las mesetas intermedias, disponen de dimensiones mínimas iguales a la del ancho del tramo.
-) Todos los peldaños serán iguales en cuanto a dimensiones, la huella será de 28 cm como mínimo, medida en proyección horizontal y la tabica o contrahuella de 18,50 cm como máximo, ajustándose a la proporción:

$$h + 2t = 64$$

Todas las puertas utilizadas en recorridos de evacuación, cumplen con las siguientes condiciones:

-) Se encuentran debidamente señalizadas mediante equipos autónomos de alumbrado de emergencia y señalización.
-) Disponen de un ancho de hoja mínimo de 0,80 m.
-) Se encuentra provistas de mecanismos de apertura que funciona mediante suave presión e indeformables por la acción del calor.

Con todo esto se da por cumplimentado lo dispuesto por el apartado 5 de la sección 3 del DB-SI.

Respecto a las condiciones de evacuación:

-) No existen salientes en los paramentos verticales de los caminos de evacuación que reduzcan el ancho de estos en más de 10 cm; asimismo, tampoco existen objetos o elementos en los citados caminos que puedan ocasionar enganches en la ropa de las personas o con los que se pueda tropezar.
-) No se disponen de espejos o elementos decorativos que puedan inducir a error en los caminos de evacuación.
-) Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en los caminos de evacuación protegidos, disponen de un grado ignífugo como máximo:
 - o B-s1,d0 en techos y paredes
 - o C_{FL}-s1 en suelos
-) En los caminos de evacuación no protegidos, el grado ignífugo como máximo será:
 - o B-s1,d0 en techos y paredes
 - o C_{FL}-s1 en suelos

Se da cumplimiento a lo especificado por el apartado SI-1.4 del DB-SI y por el Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero.

3.4 Control de humo de incendio

3.4.1 Control de humos del garaje-aparcamiento

El garaje aparcamiento dispone de un sistema de evacuación de gases nocivos que se utilizará también para evacuación de humos en caso de incendio. Dicho sistema cumple los requisitos exigidos en la SI3-8 que nos remite al DB-HS 3.

La ventilación debe realizarse por depresión, debe ser para uso exclusivo del aparcamiento y se utilizará un sistema de admisión a razón de 120 l/s por plaza y de extracción mecánica a razón de 150 l/s por plaza, cumpliendo el Plan General.

El caudal de aire de extracción elegido para el cálculo será el más desfavorable entre los siguientes valores:

-) 7 renovaciones/hora, por Plan General.
-) CTE DB SI: 150 l/s por plaza
-) R.E.B.T: 15 m³/h m²

Para garantizar la correcta admisión de aire, se diseñan una serie de conductos de admisión, que se reflejan en los planos adjuntos, de forma que se garantice un caudal de admisión de aire de 120 l/s por plaza, de forma que se cumpla con el DB SI 8 "Control de humo de Incendio"

Se detallan las redes de extracción y admisión a las que se ha hecho referencia en la memoria de cálculo correspondiente, así como en los planos adjuntos a la misma.

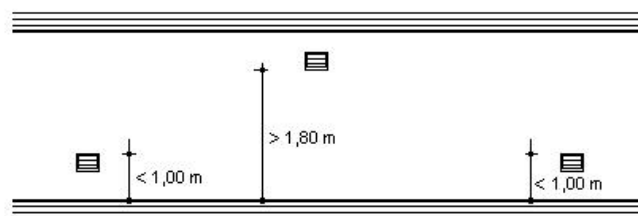
3.4.2 Ventilación de escaleras y vestíbulos

La escalera de evacuación ascendente es especialmente protegida. El acceso a ella se hará a través de vestíbulos previos ventilados, salvo en la planta baja donde no son necesarios por ser la planta de salida del edificio.

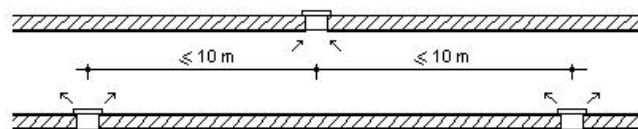
La ventilación de escaleras y sus vestíbulos previos se realizará mediante conductos independientes de entrada y salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:

-) La superficie de la sección útil total es de 50 cm²/m³ de recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire.
-) Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas.

- J En cada planta, las rejillas de entrada y salida del aire están situadas a una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida están enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 1,80 m.



Sección



Planta

En los planos adjuntos están definidos los conductos de ventilación de los vestíbulos, las escaleras de evacuación así como de los cuartos técnicos y de basuras.

La escalera de evacuación descendente es protegida. La ventilación de esta escalera se realizará mediante huecos practicables en la fachada con superficie útil de al menos 1 m², tal y como se refleja en los planos.

Como medida excepcional, esta escalera que tiene 7 alturas, en 5 de ellas la superficie útil de la ventana practicable es 1,8 m², esto es, un 40% mayor que la requerida por la definición del Anejo SI A.

Esto es así debido a la necesidad de sobredimensionar la ventilación de la escalera para contrarrestar la falta de apertura del correspondiente hueco en dos de las plantas (entreplanta y 5ª), al no existir acceso al patio exterior desde el recinto de la escalera en ellas.

Adicionalmente se plantea conducir la apertura de ventilación natural a estas dos plantas desde el propio patio y desde cubierta, de la siguiente forma:

- J En la entreplanta, a través de plénium en el techo del espacio común adyacente a la escalera, con salida directa al patio. Este techo deberá ser resistente al fuego EI 120, pues constituye una extensión del recinto protegido de la escalera.
- J En planta 5ª, a través del hueco vertical existente sobre la boca siamesa de esta planta y la siguiente, ya en cubierta, en el que existe únicamente la tubería de

3" de columna seca, tomando aire directamente del exterior sobre el descansillo de la escalera en planta 6ª, que ya se ventila de manera natural.

3.5 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Las dos plantas de sótano disponen de una superficie que no excede de 1.500 m², por lo que no será necesario disponer zonas de refugio en ellas, ni los usos Comercial y Residencial Vivienda superan los 10m y 28m de evacuación descendente, respectivamente, por lo que tampoco son preceptivas zonas de refugio en las plantas sobre rasante.

Se da así cumplimiento a lo exigido por el apartado 9 del DB-SI-3 del CTE.

4 EXIGENCIA BÁSICA SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

A continuación se justifican las medidas de seguridad contra incendios que ha de satisfacer el edificio objeto del presente expediente, en aplicación con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI) vigente en la actualidad.

La protección contra incendios del edificio comprende las siguientes instalaciones:

-) Red de Bocas de Incendios Equipadas
-) Extintores manuales
-) Instalación de detección y alarma de incendios
-) Red de hidrantes
-) Alumbrado de emergencia
-) Señalización
-) Columna seca

4.1 Bocas de Incendio Equipadas

Dando cumplimiento al apartado 1 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI), se instalará una red de bocas de agua contra incendios reglamentaria de diámetro 25 mm, de forma tal que bajo su acción quede cubierta la totalidad de la superficie de las plantas bajo rasante, considerando radios de acción de 20 metros de recorrido real de la manguera y un alcance teórico de 5

metros de chorro de agua pulverizada, existiendo próxima a cada salida una boca de incendios (a menos de 5 metros de cada salida).

En garaje, por tener una superficie construida mayor a 500 m², se instalarán bocas de incendio de 25mm de forma que ningún punto quede a más de 25 m.

La instalación de bocas de agua contra incendios, estará compuesta básicamente por los siguientes elementos:

-) bocas de incendios equipadas
-) red de tuberías de agua

Las bocas de incendios equipadas del tipo de 25 mm estarán previstas, como mínimo, de los siguientes elementos:

-) Boquilla de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. Tendrán posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en forma de chorro o pulverizada, disponiendo además de posición que permita la protección de la persona que la maneja.
-) Lanza de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. Llevará incorporado sistema de apertura y cierre.
-) Manguera de diámetro interior 25 mm, con características de acuerdo con la Norma UNE 23091 y de longitud igual a 20 m.
-) Racores que estarán unidos sólidamente a los elementos a conectar y estarán de acuerdo con la Norma UNE 23400.
-) Válvula de material metálico resistente a la corrosión y a la oxidación. Será de cierre rápido 1/4 de vuelta, siempre que se prevean los efectos de golpe de ariete.
-) Manómetro adecuado para medir presiones entre cero y la presión máxima de la red. La presión habitual de la red quedará medida en el tercio central de la escala.
-) Soporte de suficiente resistencia mecánica para soportar además del peso de la manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. Será del tipo devanadera que girará alrededor de un eje vertical que permita su correcta orientación.
-) Armario que alojará todos los elementos que componen la boca de incendios de dimensiones suficientes para permitir el despliegue rápido y completo de la

manguera. La tapa será de marco metálico provista de cristal que posibilite la fácil visión y accesibilidad, así como la rotura del mismo.

Estas bocas se instalarán de forma que la boquilla de surtidor y la válvula manual, si existe, se encuentren a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,50 m del pavimento del suelo, para las bies de 25 mm.

La red de tuberías de agua que deba ir vista, será de acero según UNE-EN 10255, pudiendo ser de otro material cuando vaya enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y deberá diseñarse de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las bocas, las siguientes condiciones de funcionamiento:

-) La presión dinámica en punta de lanza será, como mínimo, de 2 Kg./cm² y como máximo de 6 Kg./cm².
-) El caudal mínimo será de 1,6 l/s. para las bies de 25 mm.

Las condiciones deberán mantenerse de forma ininterrumpida durante una hora, bajo la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos bocas hidráulicamente más desfavorables. No se ha proyectado grupo de presión ni depósito de agua con lo que se deberá asegurar, mediante las pruebas correspondientes, que la presión y el caudal de la acometida cumple las exigencias descritas anteriormente.

La red de BIES se hará en tubería de acero estirado negra sin soldadura (s/UNE-EN 10255).

El diámetro mínimo considerado para alimentación a una boca de incendio será de 1 ½", para las BIEs de 25 mm.

La fuente de suministro de agua será la red general de distribución, la cual abastecerá a través de una acometida independiente a la red de BIES.

4.1.1 Cálculo de BIEs

El material empleado en la instalación de la red de tuberías será de acero negro estirado, con accesorios soldados del mismo material.

Para el cálculo de la presión mínima exigible al grupo de presión partiremos del caudal mínimo exigible a una BIE:

$$Q = 1,6 \text{ l/s para BIE de 25mm}$$

Para tuberías que alimenten a dos o más BIE dimensionadas con un caudal doble del anterior:

$Q = 3,2 \text{ l/s}$ para 2 BIEs de 25mm

Las pérdidas de carga en las tuberías de acero en función aplicando la fórmula de Hazen-Williams.

$$P = \frac{6.05 \cdot 10^5}{C^{1.85} \cdot d^{4.87}} \cdot L \cdot Q^{1.85}$$

Donde:

-) $C = 120$ (coeficiente utilizado para el acero al carbono).
-) P = Pérdida de carga en tuberías
-) D = Diámetro interior de las tuberías
-) L = Longitud equivalente de tubería

El caso hidráulicamente más desfavorable lo tenemos para dos BIEs funcionando simultáneamente.

El resultado obtenido es el siguiente:

	l/min	Pulgadas	bar/m	Perdidas de Carga por Rozamiento mca/m
1 BIE	100	1"	0,0045	0,045
2 BIES	200	2"	0,0012	0,012

Las pérdidas debidas a singularidades, acoplamientos, codos, etc., incrementan las pérdidas por fricción.

4.2 Extintores móviles

El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio que puedan producirse en los edificios.

Los extintores se colocarán en zonas fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos de mayor probabilidad de iniciarse el incendio y próximos a las salidas, en lo posible junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos de

protección. Se proyecta la instalación de extintores, de forma tal que el recorrido real desde cualquier origen de evacuación de ésta hasta un extintor no supere los 15 metros.

Se fijarán mediante soportes a paramentos verticales de forma tal que su extremo superior se encuentre a una altura inferior a 1,70 m medido desde el nivel del pavimento terminado y estarán debidamente señalizados.

Se encontrarán siempre en perfecto estado de carga y funcionamiento.

Serán del tipo homologados por el Ministerio de Industria y cumplirán con el vigente Reglamento de Aparatos a Presión.

La distribución y localización de estos extintores, queda reflejada en los planos que se adjuntan.

4.2.1 Plantas de viviendas

Con objeto de dotar de elementos de protección contra incendios al edificio, se proyecta la instalación de un extintor en cada planta, de forma tal que el recorrido real desde cualquier origen de evacuación de ésta hasta un extintor no supere los 15 metros.

En nuestro caso se proyecta la instalación de un extintor en cada portal de viviendas, de eficacia mínima 21A-113B.

4.2.2 Cuartos de instalaciones

Se proyecta dotar de extintor a todo aquel cuarto de instalaciones generales del edificio que por sus características así lo requiera (recintos de telecomunicaciones, cuartos grupo de presión, grupo electrógeno, centros de transformación, locales eléctricos, etc.), pudiendo colocar un extintor centralizado en un vestíbulo previo a un conjunto de cuartos de instalaciones.

Se colocarán además, extintores de CO₂ de eficacia 89B en las puertas de entrada a los cuartos de maquinaria e instalaciones con riesgo de fuego eléctrico.

4.2.3 Garaje

En el garaje se dispondrá de un extintor de eficacia mínima 21A-113 B cada 15 metros de recorrido o alternativamente extintores de la misma eficacia distribuidos 1 cada 20 plazas.

4.3 Instalación manual de alarma de incendios

Esta instalación tiene como finalidad la transmisión de una señal al puesto de control (centralita) permanentemente vigilado para que resulte localizable la zona del pulsador activado.

Se instalarán pulsadores de alarma en la totalidad del edificio de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar uno de ellos no supere los 25 metros. Su señal será identificada individualmente en la centralita de detección.

La situación de los pulsadores de alarma irá correctamente señalizada conforme a lo establecido en el apartado 1 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI-4) de y especificado en norma UNE 23.033-1, UNE 23.065-4 y estarán provistos de dispositivos de protección para no activarlos involuntariamente.

Los pulsadores serán fácilmente visibles o estarán señalizados y se dispondrán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 m y estarán provistos de dispositivo de protección que impida su activación involuntaria.

Las sirenas de alarma de cada planta, ya sea bajo rasante que sobre rasante, se activarán al actuar cualquier línea de detección o pulsador de esa planta, o manualmente a través de la centralita.

La instalación de sirenas de alarma tiene como misión el dar a conocer a los ocupantes de una zona del local la existencia de un incendio, mediante una señal acústica.

El sonido de la alarma de incendio debe tener un nivel mínimo de 65 dB(A), o 5 dB(A) por encima de cualquier otro ruido que pueda persistir probablemente durante un período mayor de 30 s, si este nivel es mayor. Si se pretende que la alarma despierte a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo en la cabecera del lecho debe ser de 75 dB(A). Estos niveles mínimos deben alcanzarse en cualquier punto en el que sea necesario que se oiga la alarma acústica. El nivel sonoro no debe ser mayor de 120 dB(A) en ningún punto en que sea probable que se encuentren personas.

De conformidad con cuanto establece el apartado 1 de la sección 4 del DB-SI, se ha proyectado la instalación de un sistema de manual de alarma en todo el edificio.

Esta instalación consta básicamente de los siguientes componentes:

- J Pulsadores manuales de accionamiento del sistema de alarma, que acciona de forma manual los sistemas de la instalación de alarma, tanto ópticos como acústicos; distribuidos según lo indicado en la norma UNE 23007-14.
- J Sirenas óptico-acústicas, situadas junto a los orígenes de evacuación protegidos, las cuales emiten un sonido audible en todo el recinto a proteger, avisando del riesgo, distribuidos según lo indicado en la norma UNE 23007-14.

- J) Centralita de detección provista de señales acústicas y ópticas, recoge todos los avisos enviados por todos los componentes anteriores, localizando donde se produce el incendio. Se ubican en la planta baja en la conserjería o control de accesos del portal, y será capaces de transmitir una señal a las sirenas acústicas proporcionando una alarma audible a la totalidad del edificio.
- J) Fuentes secundarias de suministro de energía, que garantice, al menos 24 horas en estado de vigilancia, más 30 minutos en estado de alarma. Esta fuente secundaria será específica para esta instalación o común con otras de protección contra incendios.

4.4 Detección automática de incendios

Esta instalación es complementaria a la instalación de alarma definida en el apartado anterior.

Dando cumplimiento a lo establecido en la tabla 1.1 del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio en su sección SI-4, se instalarán detectores automáticos de incendios. Serán de tipo convencional y algorítmico con identificación individual para facilitar la rápida localización del punto de alarma.

El tipo, número, situación y distribución de los detectores garantizarán la detección del fuego en la totalidad de la zona a proteger con los límites, en cuanto a superficie cubierta y altura máxima de su emplazamiento, que se indican en las hipótesis de cálculo.

La composición, características y requisitos que han de cumplir los elementos que forman parte de la instalación proyectada de detección se ajustarán a lo especificado en las normas UNE 23.007.

Tanto los sistemas de detección automática como los sistemas de pulsadores manuales de alarma, sirenas de alarma, y cualquier otra actuación secundaria que se considere necesaria irán conectados a la centralita de detección de incendios del edificio.

Las líneas eléctricas que conexionan todos los elementos del sistema tendrán como origen y final la centralita de detección, que estará situada en la planta baja en la recepción o control de acceso de la urbanización.

El sistema de detección proyectado se basa en la identificación algorítmica individual por medio de la centralita de cada uno de los elementos integrados en los distintos bucles (detectores, pulsadores manuales de alarma, módulos monitores, módulos de control, etc.), pudiendo programar las distintas condiciones de disparo de los detectores, para cada zona.

Dicha centralita estará formada por un procesador que determinará la condición de los distintos elementos que, a través de distintas tarjetas, están conectados al sistema. Dependiendo de la señal recibida en la centralita se pueden enviar órdenes de actuación sobre equipos y elementos (válvulas, etc.) también conectados a los bucles del sistema por medio de módulos de control.

Estará provista de señales ópticas y acústicas para controlar las zonas en que se ha dividido el edificio.

La centralita dispondrá de los correspondientes módulos de mando, módulos de alimentación eléctrica (para sirenas acústicas, relés y demás elementos que necesiten), reorganización de alarmas, grupo de vigilancia, temporizador, relés de actuaciones secundarias, puesta fuera de servicio por zonas, así como sistema de vigilancia de alimentación y acumulación en c.c. a 24 V con acumulador de reserva, etc.

La fuente secundaria de suministro de energía estará formada por acumuladores de níquel-cadmio de autonomía de funcionamiento 72 horas en estado de vigilancia, y de media hora en estado de alarma.

El cableado de las líneas de detección a la que se conectan los detectores, pulsadores, y sirenas del sistema discurrirá entubado en PVC rígido o acero galvanizado según las zonas.

El cableado para el sistema de detección será del tipo apantallado resistente al fuego y de acuerdo a norma UNE 211025 de 2 x 1,5 mm² de sección y canalizado en tubo de PVC rígido, excepto en exteriores y cuartos técnicos de cualquier tipo, que estará canalizado en tubo de acero galvanizado.

La fuente de alimentación de elementos de activación (sirenas, relés, ...) será soportada por la propia línea de detección. En caso de que el sistema finalmente elegido no permita la alimentación sobre la misma línea de detección, la alimentación a los elementos de activación se incluirá de forma independiente desde la centralita de detección.

Se instalarán indicadores de acción para señalar la activación de detectores en aquellos locales que no estén permanentemente ocupados.

De conformidad con cuanto establece el apartado 1 de la sección 4 del DB-SI, se ha proyectado la instalación de un sistema de detección y alarma en garaje.

Esta instalación estará compuesta de:

-) Detectores ópticos algorítmicos en cuartos técnicos, distribuidos conforme lo indicado en la norma UNE 23007-14; debiendo estar interconexionado el sistema

con el sistema de alarma, así como en las zonas comunes de todas las plantas sobre rasante de la Torre.

- J Detectores termovelocimétricos algorítmicos en cuarto de extracción de garaje, distribuidos según lo indicado en la norma UNE 23007-14; debiendo estar interconexionado el sistema con el sistema de alarma.
- J Detectores óptico-térmicos convencionales en garaje y distribuidos según lo indicado en la norma UNE 23007-14; debiendo estar interconexionado el sistema con el sistema de alarma.

4.4.1 Instalación de detección de incendios en garaje

De conformidad con cuanto establece el apartado 1 de la sección 4 del DB-SI, se ha proyectado la instalación de un sistema de detección automática de humos y alarma de incendios en las dos plantas del garaje aparcamiento, por disponer de una superficie superior a los 500 m².

Esta instalación junto a la instalación de alarma definida anteriormente contará con los siguientes componentes:

- J Detectores óptico-térmicos convencionales distribuidos en forma de malla e instalados a razón de 1 detector por cada 60 m² como máximo de superficie de garaje y colocados a menos de 7,7 metros de distancia entre ellos, debiendo estar interconexionado el sistema con el sistema de alarma.
- J Pulsadores manuales de accionamiento del sistema de alarma, Sirenas acústicas, Centralita de detección, y Fuente secundaria de suministro de energía. Estos elementos se encuentran definidos en el apartado anterior de la Instalación de alarma de incendios.

4.4.2 Instalación de detección de incendios en cuartos técnicos

Se instalará un sistema de detección de incendio en los cuartos técnicos. Esta instalación constará de los siguientes elementos, aparte de los ya definidos en el sistema de alarma de incendios:

- J Detectores termovelocimétricos algorítmicos en el cuarto de extracción del garaje, debiendo estar interconexionado con el sistema de alarma.
- J Detectores ópticos algorítmicos, distribuidos en forma de malla e instalados a razón de 1 detector por cada 60 m² de superficie en el resto de cuartos técnicos, debiendo estar interconexionados estos detectores con el sistema de alarma.

- J Pulsadores manuales de accionamiento del sistema de alarma, Sirenas acústicas, Centralita de detección, y Fuente secundaria de suministro de energía. Estos elementos se encuentran definidos en el apartado anterior de la Instalación de alarma de incendios.

4.5 Red de hidrantes

Según el apartado 1 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio, sería necesario una red de hidrantes, por contar el sector aparcamiento con una superficie construida entre 1.000 y 10.000 m².

La disposición de los hidrantes garantizará que al menos uno de ellos no está situado a más de 100 metros de un acceso al edificio, todos están situados en lugares de fácil acceso, debidamente señalizados conforme a la norma UNE 23033 y distribuidos de forma que la distancia entre ellos, medidas por espacios públicos, no es mayor que 200 metros. En nuestro caso no es necesaria la ubicación de ningún hidrante, ya que según la información de red del CYII existe uno en c/ Alcalá, muy cerca de la fachada del inmueble. No obstante se deberá comprobar la existencia o no de hidrantes existentes en la red de suministro de AFS de la Compañía Suministradora en el momento de la ejecución de la obra.

4.6 Alumbrado de emergencia

Con el fin de asegurar la iluminación en las vías de evacuación y accesos hasta las salidas, aún faltando el alumbrado ordinario para una eventual evacuación, se ha procedido a la instalación de equipos autónomos de alumbrado de señalización y emergencia, de conformidad con cuanto establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción ITC-BT-28, apartado 3 y los Documentos Básicos del CTE.

Se realizará una instalación de alumbrado de señalización y emergencia en las zonas siguientes:

- J Los recorridos de evacuación.
- J En las puertas de todas las salidas de recinto.
- J Todas las escaleras, pasillos protegidos y todos los vestíbulos.
- J Todas las escaleras y pasillos protegidos que conduzcan desde el garaje hasta el exterior.
- J Los locales de riesgo especial señalados y los aseos generales de planta en edificios de acceso público.

- J Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios.
- J En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
- J En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación e intersección de pasillos.
- J Cerca de las escaleras, cambio de nivel, de cada puesto de primeros auxilios y de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
- J Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.

La instalación será fija, estará provista de fuente de alimentación propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100 % al cabo de 6 segundos.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

- J En vías de evacuación cuya anchura no supere los 2 metros, la iluminancia horizontal deberá ser como mínimo de 1 lux en el nivel del suelo a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. En aquellas vías cuya anchura supere los 2 metros, se tratarán como varias bandas de 2 metros de anchura, como máximo (según el Código Técnico de Edificación, Documento Básico SUA-4).
- J La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.
- J La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
- J Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

-) Para identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

Las características exigibles a los equipos autónomos automático de alumbrado instalados, serán las establecidas en UNE 20.062 (Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia) y UNE 20.392 (Aparatos Autónomos para Alumbrado de Emergencia con Lámparas de Fluorescencia).

El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario, como con el que se genere por la fuente propia del alumbrado de emergencia.

La iluminación de todas las señales de seguridad deberá cumplir con lo dispuesto en el punto 2.4 del Documento Básico SUA-4 del CTE.

Los equipos de alumbrado que se destinen a la señalización de los accesos y salidas, irán provistos de las correspondientes simbologías normalizadas.

El número de equipos que se ha previsto instalar en las respectivas plantas, se han reflejado en los planos correspondientes que se adjuntan.

Asimismo, se proyecta instalar equipos de alumbrado de emergencia en los cuartos de instalaciones generales del edificio (grupos de presión, maquinaria de ascensores, etc.).

Las luminarias de emergencia se conectarán eléctricamente a los circuitos más cercanos pero con la salvedad de que esta conexión se realizará aguas arriba del interruptor de accionamiento manual de la sala.

-) Para las zonas comunes en las que los circuitos de alumbrado normal se accione de manera controlada desde el cuadro local, las luminarias de emergencia se cablearán hasta dicho cuadro y se conectarán aguas arriba del elemento de corte automático que se utilice para accionar dicho circuito. Nunca se utilizarán las protecciones magnetotérmicas ni diferenciales para el apagado o encendido normal de los circuitos. El elemento de corte expreso para esta función estará aguas abajo de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales del circuito y la conexión del cableado de las luminarias de emergencia (que será lógicamente de la misma sección que el resto del circuito) se realizará entre ambos elementos de corte (automático y manual).

4.7 Columna seca

Al ser la altura de evacuación del edificio superior a 24 m se dotará al mismo de instalación de columna seca.

El sistema de columna seca estará compuesto por los siguientes elementos:

- J Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al servicio contra incendios (una por escalera de cada portal), con la indicación de uso exclusivo de los bomberos, rotulada de manera perfectamente identificada. Interiormente estará provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y llave de purga de 25 mm,
- J Columna ascendente de tubería de acero galvanizado y diámetro nominal de 80 mm,
- J Salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada cuatro plantas se instalará una llave de seccionamiento por encima de la salida de planta correspondiente.

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo, y quedarán perfectamente rotuladas.

Las llaves serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada.

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de 1.470 kPa (15 kg/cm²) durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

Los racores antes de su fabricación o importación deberán ser aprobados de acuerdo con este Reglamento, ajustándose a lo establecido en la norma UNE 23.400.

La instalación tendrá una acometida de agua independiente de cualquier otra instalación hídrica del edificio.

4.7.1 Toma siamesa de fachada (IPF-41)



Esta toma será necesario que esté ubicada en planta baja accesible desde el exterior y correctamente rotulada.

Compuesta por bifurcación con entrada roscada GAS de 3" (80 mm.) y dos salidas de 2 1/2" (65 mm.) equipadas con válvulas, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.

Normalmente, se aloja en la fachada, en el interior de un cofre metálico con puerta ciega de dimensiones 550 x 400 x 300 mm., o bien, en un cofre de obra civil con marco y puerta ciega metálicos de dimensiones 550 x 400 mm. Tanto la puerta del cofre como la del marco pueden ser con terminación pintada o en acero inoxidable y llevan la inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS".

4.7.2 Boca de salida siamesa en piso (IPF-39)

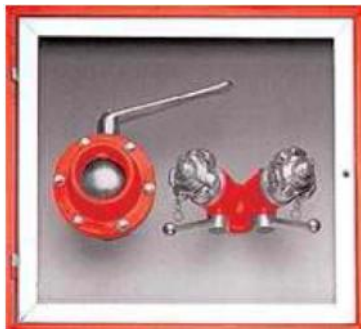


Bifurcación con entrada roscada GAS de 2 1/2" (65 mm.) y dos salidas de 1 1/2" (45 mm.) equipadas con válvulas, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.

Normalmente, se aloja en el interior de un cofre metálico con puerta cromada para acristalar de dimensiones 550 x 300 x 300 mm., o bien en un cofre de obra civil con marco metálico y puerta cromada para acristalar con dimensiones 550 x 300 mm. Tanto la puerta del cofre como la del marco llevan la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".

Deberá ubicarse en las plantas primera, quinta y cubierta.

4.7.3 Llave de seccionamiento con salida siamesa en piso (IPF-40)



Cada cuatro plantas se coloca, junto a la salida siamesa en planta (normalmente por encima de ella), una llave de seccionamiento con el fin de optimizar el aprovechamiento del agua y su presión. Esta llave de seccionamiento es una válvula de esfera de 3" (80 mm.). Ambas suelen alojarse en el interior de un cofre metálico con puerta para acristalar de dimensiones 550 x 600 x 300 mm., o bien en un cofre de obra civil con cerco y puerta metálicos para acristalar de dimensiones 550 x 600 mm. Tanto la puerta del cofre como la del marco llevan la inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS".

La llave de seccionamiento con salida en piso se ubicará en la planta tercera.

Bajo rasante, al no disponer de más de 3 plantas bajo rasante, no será necesaria la instalación de columna seca.

4.8 Señalización

La instalación de señalización cumplirá con lo establecido en el apartado 2 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI-4) y en el apartado 7 de la sección 3 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI-4).

4.8.1 Señalización de instalaciones de protección contra incendios

Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible.

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23.033 y su tamaño será el indicado en la norma UNE 81.501, la cual establece que la superficie de cada señal, en m², será al menos igual al cuadrado de la distancia de observación, en m, dividida por 2000, así como lo establecido en el apartado 2 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI), este tamaño será:

- J 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
- J 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
- J 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

4.8.2 Señalización de recorridos

Las salidas de recinto, planta o edificio estarán señalizadas en número suficiente para que no cause confusión a los ocupantes. Los rótulos no se colocarán sobre las hojas de las puertas, ni a una altura superior a 2,10 m y cumplirán los requisitos establecidos en la norma UNE 23.034.

Las puertas situadas en recorridos de evacuación y que por su situación puedan inducir a error, deben señalizarse con el rótulo SIN SALIDA dispuesta en lugar fácilmente visible y próxima a la puerta, y se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 23.033.

Los ascensores que no sean contabilizados a efectos de evacuación deben disponer en cada acceso de señalización de NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO, y se ajustarán a lo especificado en la norma UNE-23.033.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error se disponen señales, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta.

Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica.

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida.

Las señales serán auto-luminiscentes y sus características de emisión luminosa deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23.035 Parte 1.

Se prohíbe la colocación de carteles y otros elementos que dificulten la visión de cualquier tipo de señalización relacionada con la prevención de incendios.

Con esto se da cumplimiento al apartado 2 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI), así como al apartado 7

de la sección 3 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI).

4.9 Sellado cortafuego

Se realizará el sellado cortafuego en los distintos patinillos, huecos, pasos de distintas tuberías, canalizaciones eléctricas, etc. que atraviesen diferentes sectores de incendios, a base de almohadilla intumescente termo-expansiva, con homologación para resistencia al fuego de 180, 120, 90 y 60 minutos, según la resistencia al fuego del sector atravesado.

4.10 Almacenamiento de agua

El suministro de agua se realizará desde el cuarto de acumulación de agua contra incendios, ubicado en la planta baja. Este depósito será capaz de garantizar el caudal de agua requerido por la instalación durante el tiempo necesario.

A partir de un armario de acometida independiente, desde la red exterior se procederá al llenado del depósito de agua para incendio. La instalación contará con un armario para uso exclusivo de bomberos en fachada, para lo cual se realizará un by-pass al colector de impulsión del grupo de presión, con sus correspondientes válvulas de corte y retención, de cara a un posible suministro desde el exterior ante un fallo del grupo de presión.

La tubería que une el armario de acometida con los depósitos de almacenamiento será de acero soldado galvanizado.

Las necesidades del aljibe serán las siguientes:

Instalación	Caudal	Simultaneidad	Tiempo
Bocas de incendio	12 m ³	2 Bies	1 hora

-) Capacidad 12 m³
-) Será llenado con agua dulce
-) El agua deberá estar protegida de cualquier material contaminante

4.10.1 Justificación de las reservas de agua

Tal y como se deduce de lo explicado en los apartados precedentes, la reserva de agua prevista es la necesaria para abastecer el funcionamiento simultáneo de dos BIE de 25 mm **durante 60 minutos**, siendo este volumen de **12.000 litros**.

$$) \quad Q_{1BIE25} = 100 \text{ l/min}$$

$$) \quad Q_{2BIE25} = 200 \text{ l/min}$$

$$) \quad t = 60 \text{ min}$$

$$) \quad V = Q_{2BIE25} \times t = 200 \cdot 60 = 12.000 \text{ litros}$$

Así tendremos un volumen del aljibe de $V_{\text{total}} = 12 \text{ m}^3$

4.11 Grupo de bombeo

El grupo de bombeo estará formado por una bomba principal de motor eléctrico y una bomba jockey de mantenimiento de presión que alimentará toda la red húmeda (bocas de incendio equipadas). Este equipo será de uso exclusivo para esta instalación y serán capaces de dar el caudal y la presión necesaria en el punto más desfavorable.

El equipo cumplirá en su construcción la normativa UNE 23.500.

El grupo de elevación incorporará también un depósito amortiguador de golpe de ariete de membrana, correctamente timbrado y con su válvula de seguridad, manómetro y grifo de vaciado, y un cuadro eléctrico de mando completo cumpliendo la UNE 23.500.

También formará parte del grupo de elevación el colector de pruebas y caudalímetro con sus correspondientes válvulas. La tubería de pruebas será conducida hasta la red de saneamiento para verter en ella el agua resultante.

Las bombas irán montadas con sus correspondientes amortiguadores, filtros, válvulas de retención, manómetros, y demás elementos necesarios.

El equipo de bombeo estará situado en un cuarto de instalaciones, reservado para su uso, en la planta baja del edificio.

Esta red se hará en tubería de acero estirado negra sin soldadura (s/UNE-EN 10255).

4.11.1 Ubicación del grupo de bombeo

El grupo de bombeo se debe instalar en un recinto de fácil acceso, independiente, protegido contra incendios y otros riesgos de la naturaleza y dotado de un sistema de drenaje. Se debe ubicar en un compartimento con resistencia al fuego no inferior a 60 min., destinado únicamente a la protección contra incendios, cumpliendo la UNE 23500.

4.11.2 Medidas correctoras

El grupo de presión genera ruidos, vibraciones. Por tanto, el grupo se montará sobre bancada mediante elementos antivibratorios.

Se adoptarán cuantos aislamientos acústicos sean necesarios para erradicar cualquier nivel de ruido provocado por la actividad.

5 EXIGENCIA BÁSICA SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

Las condiciones exigidas en este punto están reflejadas en los planos del arquitecto en su proyecto básico.

5.1 Aproximación de edificios

En cuanto a los viales de acceso a estas zonas de emplazamiento se cumplirá lo establecido en el apartado 1 de la Sección 5 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI). Así tendremos estas condiciones:

-) Anchura mínima: 3,5 m.
-) Altura libre de : 4,5 m.
-) Capacidad portante del vial 20 kN/m².
-) En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona circular de radios 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre de 7,20 m.
-) Los viales de acceso al edificio se deben mantener libres de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que dificulten las posibilidades de accesibilidad.

5.2 Entorno de edificios

La zona de emplazamiento del vehículo de bomberos cumple con las siguientes condiciones, dando cumplimiento al apartado 1.2 de la Sección 5 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI).

-) Anchura mínima libre: 5 m y altura libre la del edificio.
-) Separación máxima del edificio: 10 m
-) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio: 30 m
-) Pendiente máxima :10%

-) Sobrecarga de uso: 2000 Kg./m²
-) Resistencia al punzonamiento del suelo de 10 T sobre 20 cm. de ϕ .

5.3 Accesibilidad por fachada

El edificio dispone de huecos (ventanas) en cada planta que permitan el acceso desde el exterior al personal del Servicio de Extinción de Incendios.

En lo que se refiere a la accesibilidad por fachadas, los huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del Servicio de Extinción de Incendios, cumplirán las condiciones siguientes:

-) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que se accede, no sea mayor de 1,20 m.
-) Dimensiones horizontal y vertical del antepecho iguales o superiores a 0,8 y 1,2 metros respectivamente.
-) Distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no superiores a 25 m.
-) Ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio, a través dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación es inferior a 9 m.

Con lo que se cumple lo establecido en el apartado 2 de la Sección 5 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (DB SI).

6 EXIGENCIA BÁSICA SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

A la hora de diseñar la estructura adecuada mediante el oportuno proyecto de ejecución, se cumplirá con la resistencia al fuego de los elementos estructurales que a continuación se describe:

	Plantas bajo rasante	Plantas sobre rasante (altura de evacuación del edificio $15 \leq h \leq 28$ m)
Residencial Vivienda	-	R 90
Comercial	-	R 120
Aparcamiento (edificio bajo un uso distinto)	R 120	-

Además, los sectores de riesgo especial integrados en el edificio cumplirán en función del riesgo:

Riesgo bajo	R90
Riesgo medio	R120
Riesgo alto	R180